2019年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)B. (3)D. (4)D. (5)C. (6)A. (7)C. (8)A.

二、填空题

(9) $\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}$. (10) $\sqrt{3e^{x}-2}$. (11) $\cos\sqrt{x}$. (12) $\frac{32}{3}$.

(13) $k(-1,2,-1)^{T}$,其中 k 为任意常数. (14) $\frac{2}{3}$.

三、解答题

(15)(Ⅰ)$y(x)=xe^{-\frac{x^2}{2}}$;

(Ⅱ)凹区间为$(-\sqrt{3},0)$和$(\sqrt{3},+\infty)$,凸区间为$(-\infty,-\sqrt{3})$和$(0,\sqrt{3})$,拐点为$(-\sqrt{3},-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$,$(0,0)$和$(\sqrt{3},\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

(16)(Ⅰ)$a=-1,b=-1$;(Ⅱ)$\frac{13\pi}{3}$.

(17) $\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\pi}-1}$.

(18)(Ⅰ)证明略;(Ⅱ)$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

(19) Ω 的形心坐标为$\left(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

(20)(Ⅰ)$a=3,b=2,c=-2$;

(Ⅱ)证明略,过渡矩阵为$\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$.

(21)(Ⅰ)$x=3,y=-2$;

(Ⅱ)满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$.

(22)(Ⅰ)Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}pe^{z}, & z\leqslant 0,\\(1-p)e^{-z}, & z>0;\end{cases}$

(Ⅱ)当 $p=\frac{1}{2}$ 时,X 与 Z 不相关;

(Ⅲ)X 与 Z 不相互独立.

(23)(Ⅰ)$A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$;

(Ⅱ)σ^2的最大似然估计量为$\widehat{\sigma^2}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{n}$.

2019 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 当 $x \to 0$ 时,若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 $k =$ (　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 C.

分析 本题主要考查同阶无穷小的定义以及极限计算.

由 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小这一条件可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^k}$ 为一非零常数,从而可确定 k 的值.

解 首先,由于当 $x \to 0$ 时,$x - \tan x \to 0$,而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^k}$ 为非零常数,故 $k > 0$.

下面用两种方法讨论 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^k}$.

(法一) 由于 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$,故

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^k} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^k}.$$

当 $k > 3$ 时,该极限为 ∞;当 $0 < k < 3$ 时,该极限为 0;当 $k = 3$ 时,该极限为 $-\dfrac{1}{3}$. 于是,$x - \tan x$ 与 x^3 是同阶无穷小,$k = 3$.

因此,应选 C.

(法二) 利用洛必达法则讨论 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^k}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^k}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\sec^2 x}{kx^{k-1}} = \lim_{x\to 0}\frac{-\tan^2 x}{kx^{k-1}}\overset{\tan x\sim x}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{kx^{k-1}}.$$

当 $k > 3$ 时,该极限为 ∞;当 $0 < k < 3$ 时,该极限为 0;当 $k = 3$ 时,该极限为 $-\dfrac{1}{3}$. 于是,$x - \tan x$ 与 x^3 是同阶无穷小,$k = 3$.

因此,应选 C.

2 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leqslant 0, \\ x\ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的(　　)

(A) 可导点,极值点.　　(B) 不可导点,极值点.

(C) 可导点,非极值点.　　(D) 不可导点,非极值点.

答案 B.

分析 本题主要考查函数可导性的判断以及极值点的定义.

一元函数的极值点　设函数$f(x)$在点x_0的某邻域$U(x_0)$内有定义. 若对去心邻域$\mathring{U}(x_0)$内的任一x,都有$f(x) < f(x_0)$(或$f(x) > f(x_0)$),则称$f(x_0)$是函数$f(x)$的一个极大值(或极小值).

函数的极大值与极小值统称为函数的极值,使函数取得极值的点称为极值点.

注意:考虑一元函数的极值点时,需要考虑驻点以及不可导点.

解 由于$x \leqslant 0$时,$|x| = -x$,故$f(x) = \begin{cases} -x^2, & x \leqslant 0, \\ x\ln x, & x > 0. \end{cases}$由$f(x)$的定义可知,$f(0) = 0$.

分别计算$f(x)$在$x = 0$处的左、右导数.

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0^-}(-x) = 0,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x\ln x - 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$

于是,$f(x)$在$x = 0$处的右导数不存在,从而$x = 0$是$f(x)$的不可导点.

由于当$x \leqslant 0$时,$f(x) = -x^2$,故在0的任意左侧去心邻域内,$f(x) < 0$. 又因为当$0 < x < 1$时,$\ln x < 0$,所以在$(0,1)$内,$f(x) < 0$. 于是,存在$x = 0$的一个去心邻域$(-1,0) \cup (0,1)$,使得在该邻域内$f(x) < f(0) = 0$. 根据极值点的定义,$x = 0$是$f(x)$的极大值点.

因此,应选 B.

拓 展

在极值问题中,极值点的判定是关键. 下面我们讨论一下如何判定极值点.

一般来说,可能的极值点包括函数在给定区间内的驻点或不可导点.

极值点的判定一般有三种方法.

1. 利用极值点的定义.

设函数$f(x)$在点x_0的某邻域$U(x_0)$内有定义. 若对去心邻域$\mathring{U}(x_0)$内的任一x,都有

$$f(x) < f(x_0) \quad (\text{或} f(x) > f(x_0)),$$

则称$f(x_0)$是函数$f(x)$的一个极大值(或极小值).

函数的极大值与极小值统称为函数的极值,使函数取得极值的点称为极值点.

注意:**在极值点的定义中,并没有要求函数$f(x)$在点x_0处连续或者可导.** 例如:$x = 0$是函数$f(x) = |x|$的极小值点,但$|x|$在$x = 0$处不可导.

利用极值点的定义判断极值点,较适用于已知相关极限,判断极值点类型的情况.

例如:函数$f(x)$连续,且$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x^2}$存在且大于零,则$x = 0$为$f(x)$的极小值点,极小值为$f(0) = 1$.

这是因为,由$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x^2}$存在且大于零可知,$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$. 由函数的连续性可知$f(0) = 1$.

又由极限的局部保号性,可知存在0的一个去心小邻域$(-\delta,0) \cup (0,\delta)$,当$x \in (-\delta,0) \cup (0,\delta)$时,$\dfrac{f(x) - 1}{x^2} > 0$. 因此,当$x \in (-\delta,0) \cup (0,\delta)$时,$f(x) - 1 > 0$,即$f(x) > f(0)$. 由极值点的定义可知$x = 0$是$f(x)$的极小值点,极小值为$f(0) = 1$.

2. 利用极值的第一充分条件.

极值的第一充分条件 设函数$f(x)$在x_0处连续,且在x_0的某去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内可导.

(1) 若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时,$f'(x)>0$,而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时,$f'(x)<0$,则$f(x)$在x_0处取得极大值.

(2) 若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时,$f'(x)<0$,而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时,$f'(x)>0$,则$f(x)$在x_0处取得极小值.

(3) 若$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时,$f'(x)$的符号保持不变,则$f(x)$在$x_0$处没有极值.

极值的第一充分条件主要用于判断驻点处或不可导点处是否存在极值.

3. 利用极值的第二充分条件.

极值的第二充分条件 设函数$f(x)$在x_0处具有二阶导数且$f'(x_0)=0$,$f''(x_0)\neq 0$,则

(1) 当$f''(x_0)<0$时,函数$f(x)$在x_0处取得极大值;

(2) 当$f''(x_0)>0$时,函数$f(x)$在x_0处取得极小值.

极值的第二充分条件主要用于判断驻点处是否存在极值. 若驻点处的二阶导数为零,则仍需要通过第一充分条件或者定义来判断该点是否为极值点.

给定某区间上仅有有限不可导点的连续函数$f(x)$,求$f(x)$在该区间上的极值一般有如下步骤.

① 求$f'(x)$,找出$f(x)$的全部驻点和不可导点.

② 考察每个驻点或不可导点左、右附近的$f'(x)$的符号,判断该点是否为极值点. 若该点是极值点,则进一步判断它是极大值点还是极小值点.

③ 求各极值点处的函数值,进而求得$f(x)$的全部极值.

3 设$\{u_n\}$是单调增加的有界数列,则下列级数中收敛的是(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{u_n}$.　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$.

答案 D.

分析 本题主要考查级数的敛散性的判定.

级数收敛的定义 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$的部分和数列$\{s_n\}$有极限$s$,即$\lim\limits_{n\to\infty}s_n=s$,则称无穷级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,此时$s$称为该收敛级数的和;若$\{s_n\}$没有极限,则称无穷级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

本题可利用举反例的方法排除错误选项,证明正确选项有两个关键:(1) 利用单调有界准则证明$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$存在;(2) 利用定义证明级数收敛.

解 **(法一)** 由于$u_{n+1}^2-u_n^2=(u_{n+1}+u_n)(u_{n+1}-u_n)$,而$\{u_n\}$有界,故存在正数$M$,使得

$$|u_{n+1}^2-u_n^2|\leqslant 2M|u_{n+1}-u_n|\xlongequal{u_n\text{单调增加}}2M(u_{n+1}-u_n).$$

考虑正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$. 该级数的部分和为

$$s_n = \sum_{k=1}^{n}(u_{k+1} - u_k) = (u_2 - u_1) + (u_3 - u_2) + \cdots + (u_{n+1} - u_n) = u_{n+1} - u_1.$$

由于$\{u_n\}$是单调增加的有界数列，故$\lim\limits_{n\to\infty} u_{n+1}$存在，从而$\lim\limits_{n\to\infty} s_n$存在，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1} - u_n)$收敛.

由比较审敛法可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_{n+1}^2 - u_n^2|$收敛，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2 - u_n^2)$收敛. 应选 D.

(法二) 排除法.

选项 A：取$u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$，则$\dfrac{u_n}{n} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n^2}$. 由于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n^2}\right)$发散. 选项 A 不正确.

选项 B、C：取$u_n = -\dfrac{1}{n}$，则$(-1)^n\dfrac{1}{u_n} = (-1)^{n+1}n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{u_n}$发散；$1 - \dfrac{u_n}{u_{n+1}} = 1 - \dfrac{n+1}{n} = -\dfrac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1 - \dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$发散. 选项 B、C 不正确.

由排除法可知，应选 D.

注 由$\{u_n\}$有界可得$\{u_n^2\}$有界，但由$\{u_n\}$单调增加并不能得到$\{u_n^2\}$单调增加. 若$\{u_n\}$为单调增加的正项数列，则$\{u_n^2\}$单调增加；若$\{u_n\}$为单调增加的负项数列，则$\{u_n^2\}$单调减少；若$\{u_n\}$为变号的单调增加数列，则存在正整数N，当$n > N$时，$u_n > 0$，从而去掉有限项后，$\{u_n^2\}$单调增加. 不论哪种情形，都有$\lim\limits_{n\to\infty} u_n^2$存在.

利用上面的结论，我们也可以如下证明选项 D 的正确性. 记$\lim\limits_{n\to\infty} u_n^2 = c$.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2 - u_k^2) = \lim_{n\to\infty}(u_{n+1}^2 - u_1^2) = c - u_1^2.$$

由级数收敛的定义可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2 - u_n^2)$收敛.

拓展

利用定义判断级数的收敛性的一般方法为按照定义写出级数的部分和，再对部分和求极限. 下面我们给出求部分和的常用技巧.

① 裂项消去法 通过恒等变换将一般项a_n拆成两项的差，在求和过程中消去中间的项，得到部分和s_n的一个较简单的表达式，最后通过判断s_n是否有极限来确定原级数是否收敛.

② 错位相减法

若正项数列$\{a_n\}$为一个等差数列与等比数列的结合，形如$a_n = \dfrac{a + dn}{k^n}$，其中$k > 1$.

分别计算$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a}{k^n}$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{dn}{k^n}$. 若这两个级数均收敛，则$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a}{k^n} + \sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{dn}{k^n}$.

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a}{k^n}$ 为几何级数，其和为 $\frac{a}{1-\frac{1}{k}}=\frac{ak}{k-1}$.

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{dn}{k^n}=d\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{k^n}$. 下面计算 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{k^n}$. 记它的前 N 项和为

$$s_N=0+\frac{1}{k}+\frac{2}{k^2}+\cdots+\frac{N-1}{k^{N-1}},$$

则

$$\frac{1}{k}s_N=0+\frac{1}{k^2}+\cdots+\frac{N-2}{k^{N-1}}+\frac{N-1}{k^N},$$

$$s_N-\frac{1}{k}s_N=\sum_{n=1}^{N-1}\frac{1}{k^n}-\frac{N-1}{k^N}=\frac{1}{k}\cdot\left(\frac{1-\frac{1}{k^{N-1}}}{1-\frac{1}{k}}\right)-\frac{N-1}{k^N}.$$

从而可以求得 s_N 的表达式，进而求得 $\lim\limits_{N\to\infty}s_N$. $\sum_{n=0}^{\infty}a_n=\frac{ak}{k-1}+d\lim\limits_{N\to\infty}s_N$.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

4 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$，那么函数 $P(x,y)$ 可取为(　　)

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$.　　(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$.　　(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.　　(D) $x-\frac{1}{y}$.

答案 D.

分析 本题主要考查曲线积分与路径无关的条件.

曲线积分与路径无关　设 D 为一平面区域，$P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在区域 D 内具有一阶连续偏导数. 若对 D 内任意指定的两个点 A,B 以及 D 内从点 A 到点 B 的任意两条分段光滑曲线 L_1,L_2，等式

$$\int_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

恒成立，则称曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关，否则称与路径有关.

设区域 D 是一个**单连通**区域，若函数 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关(或沿 D 内任意分段光滑闭曲线的曲线积分为零)的**充分必要条件**是 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内恒成立.

解 由 $Q(x,y)$ 的表达式可知该函数在上半平面 $y>0$ 内具有一阶连续偏导数，故若 $P(x,y)$ 满足在上半平面内具有一阶连续偏导数且 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，则曲线积分 $\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在单连通区域 $y>0$ 内与路径无关，即对上半平面 $y>0$ 内的任意分段光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+$

$Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$.

由于$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$,故$\frac{\partial P}{\partial y}$应等于$\frac{1}{y^2}$. 选项 C 与选项 D 的函数均满足该要求. 但是选项 C 的函数$\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$在$x = 0$处无定义,从而也就不满足曲线积分与路径无关的条件.

因此,应选 D.

拓展

曲线积分与路径无关的等价条件

设D为平面中的**单连通**区域,函数$P(x,y)$和$Q(x,y)$在D上具有一阶连续偏导数,则以下条件相互等价.

(1) 对于D中任意分段光滑闭曲线C,都有

$$\oint_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0;$$

(2) 对于D中从点M_1到点M_2的任意两条分段光滑曲线L_1, L_2,都有

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y;$$

(3) 在D上存在具有一阶连续偏导数的函数$u(x,y)$,使得$\mathrm{d}[u(x,y)] = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$,$u(x,y)$被称为微分式$P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$在$D$中的一个原函数;

(4) 在D中,恒有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

若D是**复连通**区域,则上述结论中,只有条件(1),(2),(3)等价,而条件(4)不与前三条等价. 条件(4)只是平面区域上积分与路径无关的**必要非充分条件**.

5 设$\boldsymbol{A}$是3阶实对称矩阵,$\boldsymbol{E}$是3阶单位矩阵. 若$\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$,且$|\boldsymbol{A}| = 4$,则二次型$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的规范形为(　　)

(A)$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.　　(B)$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.　　(C)$y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.　　(D)$-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

答案 C.

分析 本题主要考查二次型的规范形的计算.

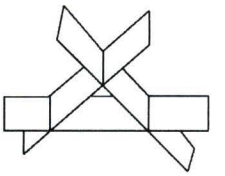
由已知条件可推知$\boldsymbol{A}$的特征值,而二次型在正交变换下的标准形的系数为其对应的实对称矩阵的特征值,从而可知该二次型的规范形.

解 设λ为$\boldsymbol{A}$的一个特征值,$\boldsymbol{\alpha}$为属于特征值λ的特征向量.

由$\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$可得$(\lambda^2 + \lambda - 2)\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$. 由于$\boldsymbol{\alpha}$为非零向量,故$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$. 解得$\lambda = 1$或$\lambda = -2$. $\boldsymbol{A}$的特征值只能取1和-2.

又因为$|\boldsymbol{A}| = 4$,所以$\boldsymbol{A}$的特征值应为$-2, -2, 1$. 因此,二次型$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的正惯性指数为1,负惯性指数为2. 四个选项中,只有$y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$满足该性质. 应选 C.

6 如图所示，有3张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程



$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i(i = 1, 2, 3)$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $\boldsymbol{A}$，$\overline{\boldsymbol{A}}$，则(　　)

(A)$r(\boldsymbol{A}) = 2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3$.　　(B)$r(\boldsymbol{A}) = 2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 2$.

(C)$r(\boldsymbol{A}) = 1$，$r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 2$.　　(D)$r(\boldsymbol{A}) = 1$，$r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 1$.

答案 A.

分析 本题综合考查了三元线性方程组的解的情况与空间中平面的位置关系.

平面方程为三元一次线性方程，讨论三个平面之间的位置关系，可以转化为讨论联立这三个平面方程所得线性方程组的解的情况.

解 由于三平面两两相交，故线性方程组无解. 又因为存在两个相交的平面，所以系数矩阵的秩等于2. 方程组无解说明增广矩阵的秩等于3.

因此，应选 A.

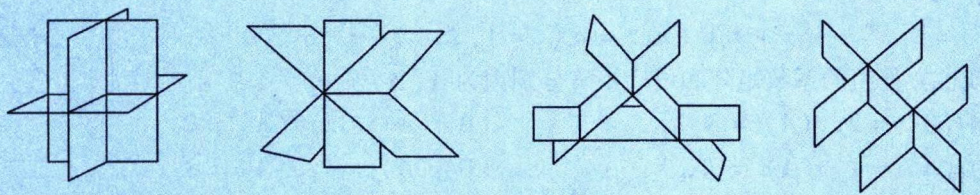
注 空间中三平面的位置关系(相交、平行、重合)与三元线性方程组的解的情况有如下对应关系.

秩的情况	解的情况	位置关系
r(系数矩阵) = 1，r(增广矩阵) = 1	有无穷多解	三平面重合
r(系数矩阵) = 1，r(增广矩阵) = 2	无解	三平面平行且三平面互异；或者两平面重合，第三个平面与它们平行
r(系数矩阵) = 2，r(增广矩阵) = 2	有无穷多解	两平面相交，第三个平面与其中一个平面重合；或者三平面互异，相交于一条直线
r(系数矩阵) = 2，r(增广矩阵) = 3	无解	两平面平行，第三个平面与这两个平面分别相交；或者三平面互不平行，两两相交
r(系数矩阵) = 3，r(增广矩阵) = 3	有唯一解	三平面相交于一点

拓展

利用线性方程组来讨论空间中平面、直线的关系是线性代数与空间解析几何的交叉考点，具有一定的综合性，近年来出现较少. 下面我们给出历年真题中出现的同类题.

【例】设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i$，$i = 1, 2, 3$，它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为2，则这三张平面可能的位置关系为(　　)(2002年数学一试题)



(A)　(B)　(C)　(D)

答案　B.

【例】已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0;\quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0;\quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$. (2003 年数学一试题)

提示　平面上三条不同直线若相交于一点，则由它们的方程联立所得线性方程组有唯一解.

7 设 A, B 为随机事件，则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是(　　)

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.　　(B) $P(AB) = P(A)P(B)$.

(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$.　　(D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$.

答案　C.

分析　本题主要考查事件运算与概率计算.

本题可利用如下结论：$A\bar{B} = A - A \cap B$, $B\bar{A} = B - B \cap A$.

解　由于 $A\bar{B} = A - A \cap B$, $B\bar{A} = B - B \cap A$, 故 $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$, $P(B\bar{A}) = P(B) - P(AB)$.

因此，$P(A) = P(B)$ 等价于 $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$. 应选 C.

下面说明选项 A、B、D 不正确.

取 $A = B$，且 $P(A) = P(B) = \dfrac{1}{3}$.

选项 A：$P(A \cup B) = P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P(A) + P(B) = \dfrac{2}{3}$. 选项 A 不是 $P(A) = P(B)$ 的必要条件.

选项 B：$P(AB) = P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P(A)P(B) = \dfrac{1}{9}$. 选项 B 不是 $P(A) = P(B)$ 的必要条件.

选项 D：$P(AB) = P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}) = \dfrac{2}{3}$. 选项 D 不是 $P(A) = P(B)$ 的必要条件.

注　下面我们进一步分析选项 A、B、D.

由于 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$，故选项 A 是 $P(AB) = 0$ 的充分必要条件.

选项 B 是 A, B 相互独立的定义.

由于 $P(AB) = P(A) - P(A\bar{B})$, $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{B}) - P(A\bar{B})$，故选项 D 是 $P(A) = P(\bar{B})$ 的充分必要条件.

8 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　　）

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ，σ^2 都有关.　　(D) 与 μ，σ^2 都无关.

答案 A.

分析 本题主要考查正态分布的性质.

相互独立的服从正态分布的随机变量的线性组合仍服从正态分布.

解 由于 X，Y 相互独立且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，故 $E(X-Y)=0$，$D(X-Y)=2\sigma^2$，$X-Y\sim N(0, 2\sigma^2)$. 将 $X-Y$ 标准化，可得 $\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$. 于是，

$$P\{|X-Y|<1\}=P\{-1<X-Y<1\}=P\left\{\frac{-1}{\sqrt{2}\sigma}<\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}<\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}$$

$$=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{-1}{\sqrt{2}\sigma}\right)=2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-1.$$

因此，$P\{|X-Y|<1\}$ 仅与 σ^2 有关. 应选 A.

二、填空题

9 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

分析 本题主要考查复合函数的偏导数计算.

解 分别计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(\sin y-\sin x)\cdot(-\cos x)+y,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f'(\sin y-\sin x)\cdot\cos y+x.$$

代入 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 可得，

$$\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(\sin y-\sin x)+\frac{y}{\cos x}+f'(\sin y-\sin x)+\frac{x}{\cos y}$$

$$=\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}.$$

10 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解 $y=$ _____.

答案 应填 $\sqrt{3e^x-2}$.

分析 本题主要考查可分离变量的微分方程求解.

解 整理原方程可得 $2y\dfrac{dy}{dx}=y^2+2$. 分离变量可得 $\dfrac{2y}{y^2+2}dy=dx$. 方程两端积分，

$$\int\frac{2y}{y^2+2}dy=\int\frac{d(y^2+2)}{y^2+2}=\ln(y^2+2)=x+C,$$

其中 C 为待定常数.

代入 $x=0$，$y(0)=1$ 可得，$C=\ln 3$. 于是，$y^2+2=3\mathrm{e}^x$. 又因为 $y(0)=1>0$，所以 $y=\sqrt{3\mathrm{e}^x-2}$.

11 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

答案 应填 $\cos\sqrt{x}$.

分析 本题主要考查 $\cos x$ 的幂级数展开式.

$\cos x$ **的幂级数展开式** $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}(-\infty<x<+\infty)$.

解 由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}$，而 $\cos x$ 的幂级数展开式为 $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}(-\infty<x<+\infty)$，故幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=\cos\sqrt{x}$.

12 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4(z\geqslant 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{32}{3}$.

分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算.

设积分曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出，Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}，函数 $z=z(x,y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数，被积函数 $R(x,y,z)$ 在 Σ 上连续. 于是

$$\iint\limits_{\Sigma}R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint\limits_{D_{xy}}R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

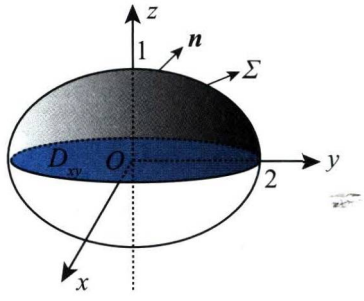
若 Σ 取上侧，即 $\cos\gamma>0$，则上式右端取正号；若 Σ 取下侧，即 $\cos\gamma<0$，则上式右端取负号.

在计算曲面积分时，可以将曲面方程代入被积函数以简化计算.

解 将曲面方程代入被积函数，可得 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

如图所示，令 $z=0$，可得曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$. 注意到 D_{xy} 关于 x 轴对称，记 D 为 D_{xy} 位于 x 轴上方的部分. D 在极坐标系下的表示为

$$D=\{(r,\theta)\mid 0\leqslant r\leqslant 2,\ 0\leqslant\theta\leqslant\pi\}.$$



又因为 Σ 取上侧，所以

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint\limits_{D_{xy}}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{对称性}}{=\!=}2\iint\limits_{D}y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\overset{\text{极坐标}}{=\!=}2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}r\\&=2\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\,\mathrm{d}r\\&=2\cdot 2\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_0^2=\frac{32}{3}.\end{aligned}$$

注 ① 在计算曲面积分时，可以把曲面方程(曲面上的点满足的等量关系)代入被积函数，从而达到化简被积函数的目的. 同理，在计算曲线积分时，也可以把曲线方程(曲线上的点满足的等量关系)代入被积函数. 但是，在计算三重积分时，不能把曲面方程代入被积函数，因为三重积分是对空间区域内的所有点计算积分，而仅有曲面上的点满足曲面方程，其余点均不满足曲面方程. 同理，在计算二重积分时，也不能把曲线方程代入被积函数.

② 本题不宜考虑补面后再使用高斯公式的计算方法，这样会使计算量增大许多.

13 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为3阶矩阵. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

答案 应填 $k(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

分析 本题主要考查解齐次线性方程组.

本题中的线性方程组为抽象方程组，可根据解齐次线性方程组的一般步骤求解. ① 由系数矩阵的秩确定基础解系中解向量的个数；② 根据已知条件解线性方程组.

解 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关可得 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 可得 $-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，于是 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$. 因此，$r(\boldsymbol{A})=2$. 由系数矩阵的秩与解集的秩的关系可知，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只包含 $3-2=1$ 个解向量.

又因为 $-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$ 可写为

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

所以 $(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

综上所述，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

14 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

答案 应填 $\dfrac{2}{3}$.

分析 本题主要考查随机变量的函数的分布以及数学期望的计算.

所求概率实际上与随机变量 X 的函数 $F(X)$ 的分布有关，可先由已知条件计算得 $E(X)$ 以及 $F(x)$，再根据定义计算所求概率.

解 **(法一)** 分别计算 $E(X)$，$F(x)$.

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x=\frac{x^3}{6}\Big|_0^2=\frac{4}{3}.$$

当 $x<0$ 时，$F(x)=0$.

当 $0\leqslant x<2$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{t}{2}\mathrm{d}t=\frac{x^2}{4}$.

当 $x \geqslant 2$ 时，$F(x) = 1$.

于是，$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{x^2}{4}, & 0 \leqslant x < 2, \\ 1, & x \geqslant 2. \end{cases}$

因此，

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{F(X) > \frac{1}{3}\right\} = P\left\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}, 0 \leqslant X < 2\right\} + P\{X \geqslant 2\}$$

$$= P\left\{\frac{2}{\sqrt{3}} < X < 2\right\} + \int_2^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1 - \int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}} \frac{x}{2}\mathrm{d}x + 0$$

$$= 1 - \frac{x^2}{4}\Big|_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{2}{3}.$$

(法二) 我们先证明 $Y = F(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

注意到 $F(x)$ 在 $(0, 2)$ 上严格单调增加，其值域为 $(0, 1)$，故可定义 $F^{-1}(y)$，$y \in (0, 1)$.

考虑 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

当 $y < 0$ 时，由于 $F(X)$ 仅在 $[0, 1]$ 上取值，故 $F_Y(y) = 0$.

当 $0 \leqslant y < 1$ 时，

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{F(X) \leqslant y\} = P\{X \leqslant F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y.$$

当 $y \geqslant 1$ 时，$P\{Y \leqslant y\} = 1$，即 $F_Y(y) = 1$.

因此，$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leqslant y < 1, \\ 1, & y \geqslant 1. \end{cases}$ 这说明 $Y = F(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

由法一可知 $E(X) = \dfrac{4}{3}$，故

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{F(X) > \frac{1}{3}\right\} = 1 - P\left\{F(X) \leqslant \frac{1}{3}\right\} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

注 由法二的方法可推出一个更具一般性的结论：若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 严格单调增加，其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在，则 $Y = F_X(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

三、解答题

15 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(Ⅰ) 求 $y(x)$；

(Ⅱ) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

分析 本题主要考查一阶非齐次线性微分方程求解以及曲线的凹凸性、拐点.

解 (Ⅰ) 由一阶非齐次线性微分方程的求解公式可得，

$$y = \mathrm{e}^{\int(-x)\mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(\int 1\mathrm{d}x + C\right) = x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} + C\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},$$

其中 C 为待定常数.

代入 $x = 0$，$y(0) = 0$ 可得，$C = 0$. 因此，$y = x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$.

(Ⅱ) 分别计算 y', y''.

$$y' = e^{-\frac{x^2}{2}} + x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (-x) = (1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$y'' = (-2x)e^{-\frac{x^2}{2}} + (1-x^2) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (-x) = (x^3-3x)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $y''=0$, 可得 $x=0$, $x=\pm\sqrt{3}$. 当 $x<-\sqrt{3}$ 时, $y''<0$; 当 $-\sqrt{3}<x<0$ 时, $y''>0$; 当 $0<x<\sqrt{3}$ 时, $y''<0$; 当 $x>\sqrt{3}$ 时, $y''>0$.

因此, $y=y(x)$ 的凹区间为 $(-\sqrt{3},0)$ 和 $(\sqrt{3},+\infty)$, 凸区间为 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 和 $(0,\sqrt{3})$. 拐点共有 3 个: $(-\sqrt{3},-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$, $(0,0)$, $(\sqrt{3},\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

16 设 a, b 为实数, 函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $\boldsymbol{l}=-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(Ⅰ) 求 a, b;

(Ⅱ) 求曲面 $z=2+ax^2+by^2(z\geqslant 0)$ 的面积.

分析 本题综合考查了方向导数与梯度的关系以及第一类曲面积分的应用.

由方向导数与梯度的关系可知, 函数在某一点处的方向导数中, 沿着梯度方向的方向导数最大, 最大值为梯度的模, 故可利用此性质来确定 a, b. 确定 a, b 后, 计算曲面 $\Sigma: z=2+ax^2+by^2(z\geqslant 0)$ 上的曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S$ 可得曲面 Σ 的面积.

若积分曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}, 函数 $z=z(x,y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2(x,y)+z_y'^2(x,y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 (Ⅰ) 计算函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的梯度.

$$\mathbf{grad}\, z(x,y)\big|_{(3,4)} = (z_x', z_y')\big|_{(3,4)} = (2ax, 2by)\big|_{(3,4)} = (6a, 8b).$$

由于函数沿方向 $\boldsymbol{l}=-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大, 最大值为 10, 故 $6a\boldsymbol{i}+8b\boldsymbol{j}$ 与 $-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 同向, 且 $\sqrt{(6a)^2+(8b)^2}=10$.

由 $6a\boldsymbol{i}+8b\boldsymbol{j}$ 与 $-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 同向可得 $\dfrac{6a}{-3}=\dfrac{8b}{-4}>0$, 从而 $a=b<0$. 代入 $\sqrt{(6a)^2+(8b)^2}=10$ 可得 $a=b=-1$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问可知曲面 Σ 为 $z=2-x^2-y^2(z\geqslant 0)$, 由第一类曲面积分的几何意义可知其面积等于 $\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S$.

$z_x'=-2x$, $z_y'=-2y$, $\mathrm{d}S=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

令 $z=0$, 可得 Σ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2\}$.

$$\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{极坐标}} \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\cdot r\mathrm{d}r = 2\pi\cdot\frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\mathrm{d}(1+4r^2)$$

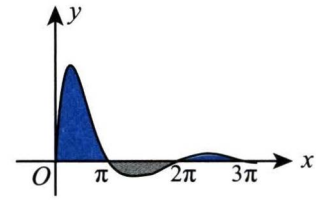
$$= \frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}(1+4r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}\times\frac{2}{3}\times(27-1) = \frac{13\pi}{3}.$$

17 求曲线 $y = e^{-x}\sin x(x \geqslant 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

分析 本题综合考查了利用积分求平面图形的面积、分部积分法以及级数求和.

定积分的几何意义 若在$[a,b]$上,$f(x) \geqslant 0$,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$为$y = f(x)$,$x = a$,$x = b$与x轴所围成曲边梯形的面积;若在$[a,b]$上,$f(x) \leqslant 0$,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$为$y = f(x)$,$x = a$,$x = b$与x轴所围成曲边梯形的面积的负值.

如图所示,曲线 $y = e^{-x}\sin x(x \geqslant 0)$ 与 x 轴有无穷多个交点,$x = n\pi(n$为非负整数$)$ 均为曲线与 x 轴的交点. 因此,该曲线与 x 轴围成的平面图形在 x 轴上方与 x 轴下方均有无穷多部分. 计算面积时,应分别计算该平面图形位于 x 轴上方部分的面积与位于 x 轴下方部分的面积,再求级数和.



解 **(法一)** 注意到 e^{-x} 恒大于零. 根据定积分的几何意义,曲线位于$(k\pi, (k+1)\pi)$ 的部分与 x 轴之间的图形面积等于$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$.

计算 S_n.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x \xlongequal{t = x - k\pi} \sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{\pi} e^{-(t+k\pi)}\,|\sin(t + k\pi)|\,\mathrm{d}t$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\pi}\int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t.$$

下面计算$\int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t$.

$$\int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t = -\int_0^{\pi}\sin t\mathrm{d}(e^{-t}) = -\left(\sin te^{-t}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t}\cos t\mathrm{d}t\right)$$

$$= \int_0^{\pi} e^{-t}\cos t\mathrm{d}t = -\int_0^{\pi}\cos t\mathrm{d}(e^{-t})$$

$$= -\cos te^{-t}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t$$

$$= e^{-\pi} + 1 - \int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t.$$

由上式可得$2\int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t = e^{-\pi} + 1$,于是$\int_0^{\pi} e^{-t}\sin t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(e^{-\pi} + 1)$.

因此,

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2}(e^{-\pi} + 1)\lim_{n\to\infty}\frac{1 - e^{-n\pi}}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-\pi} + 1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\pi} - 1}.$$

(法二) 注意到 e^{-x} 恒大于零. 当 $x \in (2n\pi, (2n+1)\pi)$ 时,$\sin x > 0$;当 $x \in ((2n+1)\pi, (2n+2)\pi)$ 时,$\sin x < 0$. 因此,根据定积分的几何意义,曲线位于$(2n\pi, (2n+1)\pi)$ 的部分与 x 轴之间的图形面积等于$\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} e^{-x}\sin x\mathrm{d}x$;曲线位于$((2n+1)\pi, (2n+2)\pi)$ 的部分与 x 轴之间的图形面积等于 $-\int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi} e^{-x}\sin x\mathrm{d}x$.

记所求面积为 S,则

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} e^{-x}\sin x\,dx - \sum_{n=0}^{\infty} \int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi} e^{-x}\sin x\,dx.$$

下面计算 $\int e^{-x}\sin x\,dx$.

$$\begin{aligned}\int e^{-x}\sin x\,dx &= -\int \sin x\,d(e^{-x}) = -\left(\sin x e^{-x} - \int e^{-x}\cos x\,dx\right)\\ &= -\sin x e^{-x} + \int e^{-x}\cos x\,dx = -\sin x e^{-x} - \int \cos x\,d(e^{-x})\\ &= -\sin x e^{-x} - \left(\cos x e^{-x} + \int e^{-x}\sin x\,dx\right).\end{aligned}$$

由上式可得 $2\int e^{-x}\sin x\,dx = -e^{-x}(\sin x + \cos x) - C$,于是

$$\int e^{-x}\sin x\,dx = -\frac{1}{2}[e^{-x}(\sin x + \cos x) + C],$$

其中 C 为任意常数.

因此,

$$\begin{aligned}S &= \sum_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x)\right]\Big|_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} + \sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x)\right]\Big|_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi}\\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}[e^{-(2n+1)\pi} + e^{-2n\pi}] + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}[e^{-(2n+2)\pi} + e^{-(2n+1)\pi}]\\ &= \frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n\pi} + 2\sum_{n=0}^{\infty} e^{-(2n+1)\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2n\pi}\right]\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-e^{-2\pi}} + \frac{2e^{-\pi}}{1-e^{-2\pi}} + \frac{e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{(1+e^{-\pi})^2}{(1+e^{-\pi})(1-e^{-\pi})}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1+e^{-\pi}}{1-e^{-\pi}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\pi}-1}.\end{aligned}$$

注 曲线 $y = e^{-x}\sin x(x \geqslant 0)$ 与 x 轴有无穷多个交点,既有位于 x 轴上方的部分,又有位于 x 轴下方的部分,故在计算其与 x 轴之间的图形面积时,不能直接计算反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin x\,dx$ 来求面积.

18 设 $a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx(n = 0, 1, 2, \cdots)$.

(Ⅰ) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减,且 $a_n = \dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n = 2, 3, \cdots)$;

(Ⅱ) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

分析 本题综合考查了定积分的性质、计算以及利用夹逼准则求极限.

夹逼准则 对于数列 $\{x_n\}$,$\{y_n\}$,$\{z_n\}$,若存在正整数 n_0,当 $n > n_0$ 时,有 $x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$,则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$ 存在且等于 a.

第(Ⅰ)问要证明数列$\{a_n\}$单调递减,可以证明$a_{n+1}-a_n<0$,而这一点可以利用$(0,1)$内$x^{n+1}<x^n$以及定积分的保号性来实现. 要证明$a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$,可以利用分部积分来推导递推关系式.

第(Ⅰ)问证明的两个结论实际上为第(Ⅱ)问的极限计算提供了台阶.

解 (Ⅰ)考虑$a_{n+1}-a_n$. 由于在$(0,1)$内,$x^{n+1}-x^n<0$,$\sqrt{1-x^2}>0$,故由定积分的保号性可知,

$$a_{n+1}-a_n=\int_0^1(x^{n+1}-x^n)\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x<0.$$

因此,$\{a_n\}$单调递减.

下面用两种方法证明$a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$.

(法一) 先三角换元,再分部积分.

令$x=\sin t$,则$\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t$.

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\cos^2t\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^nt-\sin^{n+2}t)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+1}t\mathrm{d}(\cos t)\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\mathrm{d}t+\sin^{n+1}t\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot(n+1)\sin^nt\cdot\cos t\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\mathrm{d}t-(n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\cos^2t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\mathrm{d}t-(n+1)a_n.\end{aligned}$$

由上可得,$(n+2)a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\mathrm{d}t$.

另一方面,

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\mathrm{d}t&=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}t\mathrm{d}(\cos t)=-\left[\sin^{n-1}t\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot(n-1)\sin^{n-2}t\cdot\cos t\mathrm{d}t\right]\\&=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}t\cos^2t\mathrm{d}t=(n-1)a_{n-2}.\end{aligned}$$

因此,$(n+2)a_n=(n-1)a_{n-2}$,即$a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$.

(法二) 直接分部积分. 注意到$[(1-x^2)^{\frac{3}{2}}]'=-3x\sqrt{1-x^2}$,故

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\int_0^1x^{n-1}\mathrm{d}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\\&=-\frac{1}{3}\left\{[x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}]\Big|_0^1-\int_0^1(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\cdot(n-1)x^{n-2}\mathrm{d}x\right\}\\&=\frac{n-1}{3}\int_0^1(1-x^2)\sqrt{1-x^2}x^{n-2}\mathrm{d}x=\frac{n-1}{3}\int_0^1(x^{n-2}-x^n)\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{n-1}{3}\left(\int_0^1x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{n-1}{3}(a_{n-2}-a_n).\end{aligned}$$

因此，$a_n = \dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n = 2, 3, \cdots)$.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问可知$\{a_n\}$单调递减，故$a_n < a_{n-1} < a_{n-2}$. 又由a_n的表达式可知$a_n > 0(n = 0, 1, \cdots)$，故

$$\frac{n-1}{n+2} = \frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < \frac{a_n}{a_n} = 1. \tag{1}$$

对(1)式中各项同时取极限，令$n \to \infty$，可得

$$1 = \lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n+2} \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}} \leqslant 1.$$

由夹逼准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

19 设Ω是由锥面$x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2(0 \leqslant z \leqslant 1)$与平面$z = 0$围成的锥体，求$\Omega$的形心坐标.

分析 本题主要考查重积分的几何应用.

空间区域Ω的形心坐标公式

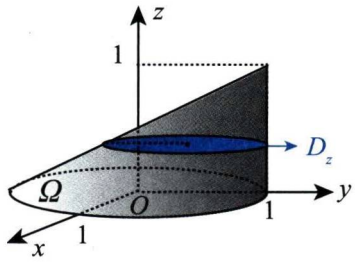
$$\bar{x} = \frac{\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}v}{V}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}v}{V}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}v}{V},$$

其中V为Ω的体积.

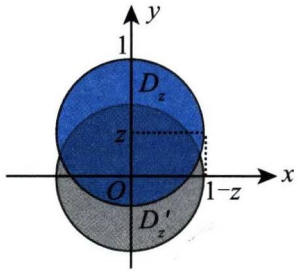
本题中的几何对象为锥面以及由锥面和平面$z = 0$围成的锥体.

由于在锥面方程中将x换成$-x$，锥面方程不变，故可知锥面关于yOz面对称，从而锥体关于yOz面对称. 利用对称性可较快得到$\bar{x} = 0$.

如图(a)所示，Ω是一个倾斜的锥体，其平行于xOy面的截面为圆盘，故在计算三重积分时，可采用“先重后单”的积分次序.



(a)



(b)

解 由锥面方程可知，Ω是一个介于xOy面与平面$z = 1$之间的锥体，且Ω关于yOz面对称，故由对称性可知，$\bar{x} = 0$.

下面计算Ω的体积V.

令$z = 0$，可得锥面与xOy面的交线为$x^2 + y^2 = 1$，故Ω的底面为一个圆心在原点、半径为1的圆，面积为π. 又因为$0 \leqslant z \leqslant 1$，$\Omega$的高为1，所以由锥体的体积公式可知，$\Omega$的体积$V = \dfrac{1}{3}\pi$.

下面分别计算$\bar{z}, \bar{y}$.

沿平行于 xOy 面的方向作 Ω 的截面，即以平面 $Z = z$ 截 Ω，所得截面记为 D_z. D_z 为圆心在 $(0, z, z)$、半径为 $1 - z$ 的圆盘区域. 写出 $Z = z$ 上的 D_z 的表示.

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + (y - z)^2 \leqslant (1 - z)^2\}.$$

于是，

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, 0 \leqslant z \leqslant 1\}.$$

利用“先重后单”的次序计算积分.

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_0^1 z\mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 z \cdot (D_z \text{ 的面积})\mathrm{d}z = \pi\int_0^1 z(1 - z)^2\mathrm{d}z \\ &= \pi \cdot \int_0^1 (z^3 - 2z^2 + z)\mathrm{d}z = \pi \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{12}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{D_z} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\substack{x = r\cos\theta \\ y = z + r\sin\theta}} \int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{1-z} (z + r\sin\theta) \cdot r\mathrm{d}r \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \left(z \cdot \frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{3} \cdot \sin\theta\right)\Big|_0^{1-z} \mathrm{d}\theta = \int_0^1 2\pi \cdot z \cdot \frac{(1 - z)^2}{2}\mathrm{d}z \\ &= \pi\int_0^1 z(1 - z)^2\mathrm{d}z = \frac{\pi}{12}.\end{aligned}$$

因此，$\bar{y} = \dfrac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{3}} = \dfrac{1}{4}$，$\bar{z} = \dfrac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{3}} = \dfrac{1}{4}$.

综上所述，Ω 的形心坐标为 $\left(0, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right)$.

注 在计算 $\bar{y}$ 时，换元 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = z + r\sin\theta \end{cases}$ 表示对区域 D_z 作平移变换，如图(b)所示，将圆心移到 $(0, 0)$，所得新区域为圆心在 $(0, 0, z)$、半径为 $1 - z$ 的圆盘区域，其表示为

$$D_z' = \{(r, \theta) \mid 0 \leqslant r \leqslant 1 - z, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}.$$

面积元素为 $r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$.

20 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 2, 1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1, 3, 2)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3 = (1, a, 3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\boldsymbol{\beta} = (1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^{\mathrm{T}}$.

(Ⅰ) 求 a, b, c;

(Ⅱ) 证明 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵.

分析 本题主要考查向量空间的基、坐标与基变换.

向量空间的基 设 V 为向量空间，若 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r \in V$，且满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关;

(2) V 中任意向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，

则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 称为向量空间 V 的一个基，r 称为向量空间 V 的维数，并称 V 为 r 维向量空间.

若把向量空间 V 看作向量组，则由极大无关组的等价定义可知，V 的基就是向量组的极大无关组，V 的维数就是向量组的秩.

坐标　若在向量空间 V 中取定一个基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$，则 V 中任一向量 $\boldsymbol{x}$ 可唯一地表示为

$$\boldsymbol{x}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\alpha}_r,$$

数组 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 称为向量 $\boldsymbol{x}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 中的坐标.

基变换　$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，取新基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，则基变换公式为

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P},$$

其中表示式的系数矩阵 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 称为从旧基到新基的过渡矩阵.

第(Ⅰ)问要确定 a,b,c，可利用 $\boldsymbol{\beta}=b\boldsymbol{\alpha}_1+c\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 这一关系求解.

第(Ⅱ)问实际上是证明 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，并求矩阵方程 $(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 的可逆矩阵解.

解　(Ⅰ)**(法一)** 由于 $\boldsymbol{\beta}$ 在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 作为基时的坐标为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$，故 $\boldsymbol{\beta}=b\boldsymbol{\alpha}_1+c\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 的表达式代入，可得方程组

$$\begin{cases}b+c+1=1, & (1)\\ 2b+3c+a=1, & (2)\\ b+2c+3=1. & (3)\end{cases}$$

(3)式 $-$(1)式可得 $c=-2$，再由(1)式可得 $b=2$，然后代入(2)式可得 $a=3$.

因此，$a=3,b=2,c=-2$.

(法二) 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则由题意可知 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的唯一解. 于是，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=3$.

对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\2&3&a&1\\1&2&3&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&a-2&-1\\0&1&2&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_2^*]{r_1-r_2^*}\begin{pmatrix}1&0&3-a&2\\0&1&a-2&-1\\0&0&4-a&1\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.)

由于 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=3$，故 $4-a\neq 0$. 进一步对所得矩阵作初等行变换.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&0&3-a&2\\0&1&a-2&-1\\0&0&1&\dfrac{1}{4-a}\end{pmatrix}.$$

因为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的唯一解，所以 $\dfrac{1}{4-a}=1$，解得 $a=3$.

代入 $a=3$，可得

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&1&-1\\0&0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

于是，$b=2,c=-2$.

因此，$a=3,b=2,c=-2$.

(Ⅱ) 由于 $\mathbf{R}^3$ 的维数是3，故要证明 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，只需证明 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

计算 $|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|$.

$$|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}| = \begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix} \xlongequal{c_2-c_1} \begin{vmatrix}1&0&1\\3&0&1\\2&1&1\end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第二列展开}} 2 \neq 0.$$

因此,$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关,$r(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}) = 3$,$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

要计算从 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵,即求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{P}$.

对$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3) = \begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\3&3&1&2&3&3\\2&3&1&1&2&3\end{pmatrix} \xrightarrow[r_2^* \leftrightarrow r_3^*]{\substack{r_2-3r_1\\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&1&-1&-1&0&1\\0&0&-2&-1&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3^{**}\times\left(-\frac{1}{2}\right)]{r_1-r_2^{**}} \begin{pmatrix}1&0&2&2&1&0\\0&1&-1&-1&0&1\\0&0&1&\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix} \xrightarrow[r_2^{**}+r_3^{***}]{r_1^*-2r_3^{***}} \begin{pmatrix}1&0&0&1&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&0&1\\0&0&1&\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}.$$

因此,所求过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为 $\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$.

注 在求过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的时候,不要错误地将矩阵方程写为$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}$.这样列矩阵方程,得到的是从 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 的过渡矩阵.

21 已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(Ⅰ) 求 x,y;

(Ⅱ) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$.

分析 本题主要考查相似矩阵的性质以及矩阵的相似对角化.

第(Ⅰ)问要求 x,y,可利用相似的矩阵具有相同的迹与行列式这一性质.

由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不是对角矩阵,但易知它们均可相似对角化,故可分别计算它们的特征向量,将它们相似对角化,再计算 $\boldsymbol{P}$.

解 (Ⅰ) 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似,故它们的迹与行列式均相同.

由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的迹可得 $-4+x = 1+y$,即 $x-y = 5$.

计算 $|\boldsymbol{A}|$,$|\boldsymbol{B}|$. $\boldsymbol{B}$ 为上三角矩阵,故易得 $|\boldsymbol{B}| = -2y$.

$$|\boldsymbol{A}| \xlongequal{\text{按第三行展开}} (-2)\cdot\begin{vmatrix}-2&-2\\2&x\end{vmatrix} = 4x-8.$$

由 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$ 可得 $4x-8 = -2y$,即 $2x+y = 4$.

联立 $\begin{cases}x-y = 5,\\2x+y = 4,\end{cases}$ 解得 $x = 3, y = -2$.

（Ⅱ）由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似，故它们有相同的特征值.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 0\\ 0 & \lambda+1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda+2).$$

于是，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $2,-1,-2$. 从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 $2,-1,-2$.

由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 具有 3 个不同的特征值 $2,-1,-2$，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$，使得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{P}_2(\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1)\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}$.

$\boldsymbol{P}_1$ 的列向量为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $2,-1,-2$ 的特征向量，$\boldsymbol{P}_2$ 的列向量为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 $2,-1,-2$ 的特征向量. 下面分别计算 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的特征向量. 考虑 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&-1\\-2&-1&2\\0&0&4\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-2r_3^*]{r_3\times\frac{1}{4}\quad r_1+r_3^*}\begin{pmatrix}4&2&0\\-2&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2^*\times(-1)]{r_1^*+2r_2^*}\begin{pmatrix}0&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

于是，$r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，求得 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的特征向量.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量. 考虑 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\-2&-4&2\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+r_3]{r_2+2r_1}\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

于是，$r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，求得 $\boldsymbol{\xi}_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -2 的特征向量. 考虑 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-1\\-2&-5&2\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+2r_1}\begin{pmatrix}0&2&-1\\-2&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2^*\times(-2)-r_1}\begin{pmatrix}0&2&-1\\4&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是，$r(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，求得 $\boldsymbol{\xi}_3=(-1,2,4)^{\mathrm{T}}$ 为 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-1,2,4)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -2 的特征向量.

因此，$\boldsymbol{P}_1$ 可取为 $\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 2 的特征向量. 考虑 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是，$r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=2$，求得 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 2 的特征向量.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -1 的特征向量. 考虑 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-3&-1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_3]{r_1\times(-1)}\begin{pmatrix}3&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是,$r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=2$,求得 $\boldsymbol{\eta}_2=(-1,3,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-1,3,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -1 的特征向量.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -2 的特征向量. 考虑 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-4&-1&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\times(-1)]{r_1\times(-1)}\begin{pmatrix}4&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是,$r(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=2$,求得 $\boldsymbol{\eta}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -2 的特征向量.

因此,$\boldsymbol{P}_2$ 可取为 $\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

利用初等变换法计算 $\boldsymbol{P}_2^{-1}$.

$$(\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&-1&0&1&0&0\\0&3&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+r_2^*]{r_2\times\frac{1}{3}}\begin{pmatrix}1&0&0&1&\frac{1}{3}&0\\0&1&0&0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

于是, $\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

综上所述,

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}.$$

注 本题中矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的形式较简单,在计算 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 的特征值时,通过计算 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式来得到它们的特征值可以使得计算简单.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

拓展

本题与 1988 年数学一的一道考研试题非常相似，大家可以留作练习.

【例】已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x 与 y；

(2) 求一个满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$. (1988 年数学一试题)

答案 (1) $x=0, y=1$；(2) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

22 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p(0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

(Ⅰ) 求 Z 的概率密度；

(Ⅱ) p 为何值时，X 与 Z 不相关；

(Ⅲ) X 与 Z 是否相互独立？

分析 本题主要考查随机变量的函数的概率密度，随机变量不相关及相互独立的概念.

第(Ⅰ)问中，Z 为混合型随机变量，可根据定义计算 Z 的分布函数，再求导得到概率密度.

第(Ⅱ)问中，可利用 X 与 Z 不相关等价于 $\mathrm{Cov}(X, Z)=0$ 来确定 p 的值.

第(Ⅲ)问中，判断两个随机变量是否相互独立，可根据相互独立的定义判断对任意的实数 a，b，是否都有 $P\{X\leqslant a, Z\leqslant b\}=P\{X\leqslant a\}\cdot P\{Z\leqslant b\}$. 若存在 a，b 不满足该等式，则 X 与 Z 不相互独立.

解 (Ⅰ) 先计算 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{X\geqslant -z, Y=-1\}+P\{X\leqslant z, Y=1\}\\&\overset{\text{独立性}}{=\!=\!=}P\{X\geqslant -z\}P\{Y=-1\}+P\{X\leqslant z\}P\{Y=1\}\\&=p[1-F_X(-z)]+(1-p)F_X(z),\end{aligned}$$

其中 $F_X(x)$ 是 X 的分布函数.

于是，Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\{p[1-F_X(-z)]+(1-p)F_X(z)\}'=pf_X(-z)+(1-p)f_X(z).$$

由于 X 服从参数为 1 的指数分布，故 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z\leqslant 0$ 时，$-z\geqslant 0$，$f_X(-z)=\mathrm{e}^{z}$，$f_X(z)=0$；当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\mathrm{e}^{-z}$，$f_X(-z)=0$.

因此，

$$f_Z(z)=\begin{cases}p\mathrm{e}^{z}, & z\leqslant 0,\\(1-p)\mathrm{e}^{-z}, & z>0.\end{cases}$$

(Ⅱ) 计算 $\mathrm{Cov}(X, Z)$.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z) &= E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2Y) - E(X)E(XY)\\ &\overset{\text{独立性}}{=\!=} E(X^2)E(Y) - [E(X)]^2E(Y)\\ &= D(X)E(Y).\end{aligned}$$

下面分别计算 $D(X)$, $E(Y)$.

由于 X 服从参数为 1 的指数分布, 故 $D(X) = 1$.

$$E(Y) = 1 \times (1-p) + (-1) \times p = 1 - 2p.$$

因此, $\mathrm{Cov}(X,Z) = E(Y) = 1 - 2p$.

当 $p = \dfrac{1}{2}$ 时, $\mathrm{Cov}(X,Z) = 0$, X 与 Z 不相关.

(Ⅲ) 由第(Ⅱ)问可知, 当 $p \neq \dfrac{1}{2}$ 时, X 与 Z 相关, 从而不相互独立.

下面只需考虑 $p = \dfrac{1}{2}$ 的情况.

(法一) 当 $p = \dfrac{1}{2}$ 时,检验 $P\{X<1, Z<1\} = P\{X<1\}P\{Z<1\}$ 是否成立.

$$P\{X<1\} = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = 1 - \mathrm{e}^{-1}.$$

$$\begin{aligned}P\{Z<1\} &= P\{XY<1\} = F_Z(1) = \frac{1}{2}[1 - F_X(-1)] + \frac{1}{2}F_X(1)\\ &= \frac{1}{2} \times (1-0) + \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - \mathrm{e}^{-1}).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P\{X<1, Z<1\} &= P\{X<1, XY<1\} = P\{X \leqslant 0, XY<1\} + P\{0<X<1, XY<1\}\\ &= P\{0<X<1, XY<1\} = P\{0<X<1, Y=1\} + P\{0<X<1, Y=-1\}\\ &= P\{0<X<1\} = P\{X<1\} = 1 - \mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

由于 $1 - \mathrm{e}^{-1} \neq (1 - \mathrm{e}^{-1}) \cdot \left[\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}(1 - \mathrm{e}^{-1})\right]$, 故 X, Z 不相互独立.

(法二) 当 $p = \dfrac{1}{2}$ 时, 检验 $P\{X>1, Z<1\} = P\{X>1\}P\{Z<1\}$ 是否成立.

当 $X > 1$ 时, $XY < 1$ 等价于 $Y < \dfrac{1}{X}$. 又因为此时 $\dfrac{1}{X} < 1$, 而 Y 只可能取 1 和 -1 两个值, 所以 $Y < \dfrac{1}{X}$ 能推出 $Y = -1$. 于是,

$$P\{X>1\} = \int_1^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-1}.$$

$$P\{Z<1\} \overset{\text{同法一}}{=\!=} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - \mathrm{e}^{-1}).$$

$$\begin{aligned}P\{X>1, Z<1\} &= P\{X>1, XY<1\} = P\left\{X>1, Y<\frac{1}{X}\right\} = P\{X>1, Y=-1\}\\ &\overset{\text{独立性}}{=\!=} P\{X>1\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

由于 $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1} \neq \mathrm{e}^{-1} \cdot \left[\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}(1 - \mathrm{e}^{-1})\right]$, 故 X, Z 不相互独立.

综上所述, X, Z 不相互独立.

23 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\geqslant\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（Ⅰ）求 A；

（Ⅱ）求 σ^2 的最大似然估计量.

分析 本题主要考查概率密度的性质以及最大似然估计法.

第（Ⅰ）问要计算 A，可以利用一维连续型随机变量的概率密度在实轴上积分为 1 这一性质. 在计算过程中，可以凑标准正态分布的概率密度来简化计算.

解 （Ⅰ）利用 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x;\sigma^2)\mathrm{d}x=1$ 来计算 A.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x;\sigma^2)\mathrm{d}x=\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{t=x-\mu}A\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sigma}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t=A\int_0^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\cdot(\frac{t}{\sigma})^2}\mathrm{d}\left(\frac{t}{\sigma}\right)$$

$$\xlongequal{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=1}A\cdot\frac{\sqrt{2\pi}}{2}=1.$$

因此，$A=\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}}=\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$.

（Ⅱ）设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一组样本值，则关于 σ^2 的似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma^2)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\cdot\dfrac{1}{\sigma}\cdot e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x_1\geqslant\mu, x_2\geqslant\mu, \cdots, x_n\geqslant\mu,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\left(\dfrac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}}\cdot\left(\dfrac{1}{\sigma^2}\right)^{\frac{n}{2}}\cdot e^{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x_1\geqslant\mu, x_2\geqslant\mu, \cdots, x_n\geqslant\mu,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_1\geqslant\mu, x_2\geqslant\mu, \cdots, x_n\geqslant\mu$ 时，

$$\ln L(\sigma^2)=\frac{n}{2}\ln\frac{2}{\pi}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}.$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma^2)]}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=0$，即 $-\dfrac{n}{2}\cdot\dfrac{1}{\sigma^2}+\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2}\cdot\dfrac{1}{\sigma^4}=0$，解得 $\sigma^2=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{n}$.

因此，σ^2 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma^2}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{n}.$$